市场竞争、政府创新激励与制药企业创新决策

张新鑫[1]，申成霖[2]

(1. 天津理工大学 管理学院，天津 300384；2. 天津工业大学 经济与管理学院，天津 300387)

摘 要： 构建多阶段动态博弈模型，考察单纯市场机制、政府创新成本分摊和政府战略性创新补贴下，竞争市场中制药企业的最优创新决策，探究政府创新激励政策对药品价格、制药企业利润和药品市场配置的影响机制。研究发现：无论是否存在政府创新激励，两家制药企业的最优选择均为进行研发创新，尽管在某些条件下，研发创新可能导致两家制药企业陷入囚徒困境的局面；政府战略性创新补贴能够引导制药企业的创新投资实现社会最优配置，而单纯市场机制和政府创新成本分摊，在多数情形下将导致制药企业创新投资的扭曲；政府创新成本分摊机制总是有助于提高制药企业的创新报酬，而政府战略性创新补贴能否提高制药企业的创新报酬取决于医保支付水平。特别地，当医保支付水平较高时，政府战略性创新补贴将损害制药企业的创新报酬；政府创新成本分摊和战略性创新补贴均能够提高药品市场的配置效率，但前者会推高创新药的价格，而后者可降低创新药价格。本文的研究结论对于政府创新激励政策的选择以及如何匹配政府创新激励政策和医保支付政策，平抑创新药价格、提高创新药供给的可持续性和增进药品市场配置效率具有一定的指导意义。

关键词： 市场竞争；创新决策；创新成本分摊；战略性创新补贴

中图分类号： F273.1 **文章标识码：** A **文章编号：** 1007-3221(2023)03-0015-07 **doi：** 10.12005/orms.2023.0074

Market Competition, Government Innovation Incentives and Pharmaceutical Enterprises' Innovation Decisions

ZHANG Xinxin[1], SHEN Chenglin[2]

(1. *School of management, Tianjin University of Technology, Tianjin* 300384, *China*; 2. *School of Economics and Management, Tiangong University, Tianjin* 300387, *China*)

Abstract: Pharmaceutical industry is a typical innovation-driven industry. R&D innovation is not only a basis of production and development of this industry, but also an important source of long-term stable profits and continuous competition for pharmaceutical enterprises. However, the high risk, high cost and high technical complexity of new drug creation have induced many pharmaceutical companies to small innovation and intensive marketing rather than blockbuster innovation. On the other hand, due to the strong spillover effect of pharmaceutical innovation, it is hard to achieve social optimal by market mechanism alone. In this regard, it is necessary for governments in various countries to put forward innovation incentive policies from the national strategic level to enhance pharmaceutical enterprises' innovation incentives and solve the market failure in the research and development of new drugs. However, most previous literature took innovation incentive policy as a whole, and lacked the analysis of the differences within the policy. In particular, little attention has been paid to examine potential differences in incentive effects of various policy instruments. In view of the quasi-public nature of drugs, pharmaceutical market performance is constrained by various factors such as medical insurance policy and therapeutic competition. Thus, it is necessary to further clarify the choice of innovation incentive policy tools as well as their application conditions.

To address the above problems, this paper subdivides innovation incentive policy into cost compensation mechanism (characterized by government innovation cost sharing) and innovation output incentive mechanism (characterized by government strategic innovation subsidy). More specifically, we develop a stylized model comprising two representative pharmaceutical enterprises who produce and sell partially substitutable drugs such as different drugs for the same disease. The two enterprises have two options. One is to conduct R&D innovation and produce innovative drugs, and the other is not to conduct R&D innovation and produce general drugs. We investigate optimal decisions of pharmaceutical enterprises in a competitive market across three different incentive

收稿日期： 2020-01-14

基金项目： 国家社会科学基金一般项目(18BGL045)

作者简介： 张新鑫(1980-)，女，河北邯郸人，副教授，博士，研究方向：创新及运营管理；申成霖(1975-)，通讯作者，男，山东莒县人，教授，博士，研究方向：运营管理，营销管理。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

schemes, namely, pure market mechanism (i. e., without government intervention), government innovation cost sharing, and government strategic innovation subsidy. We further compare equilibrium outcomes across the above three incentive policies and examine the influence mechanisms of different incentive policies on drug prices, pharmaceutical enterprises' profits and pharmaceutical market allocation. The main results are as follows.

First, three incentive mechanisms, i. e., pure market mechanism, government innovation cost sharing, and government strategic innovation subsidy can induce pharmaceutical enterprises to conduct R&D innovation. Notably, only the government strategic innovation subsidy can allow pharmaceutical enterprises to achieve social optimality in innovation investment, while the pure market mechanism and the government innovation cost sharing will lead to distortion of pharmaceutical innovation investment in the majority of situations. Second, the government innovation cost sharing always enhances the pharmaceutical enterprises' innovation rewards, while the government strategic innovation subsidy can either enhance or reduce their innovation rewards, which depends the medical copayment level. In particular, when the copayment level is sufficiently high, the government strategic innovation subsidy will lower pharmaceutical enterprises' innovation profits. Finally, the government innovation cost sharing and the government strategic innovation subsidy can both enhance social welfare of the innovation pharmaceutical market, but have opposite different effects on prices of innovative drugs. The government innovation cost sharing will push up the innovative drugs' prices while the government strategic innovation subsidy will lower their prices.

Several managerial insights and policy implications are derived from our main research results. First of all, there is no absolute optimal policy to promote pharmaceutical innovation. Thus, the government should select desirable innovation incentive policies based on different policy objectives. Specifically, if the government aims to control drug prices and improve social welfare, it should select the strategic innovation subsidy policy. It is noteworthy that the government strategic innovation subsidy will lead to decreased innovation rewards for pharmaceutical enterprises when the copayment level is relatively high. In this regard, the government strategic innovation subsidy will lower R&D innovation incentives for pharmaceutical enterprises and increase risk of supply shortages of innovative drugs in the long run. On the other hand, if the government aims to promote the development of the pharmaceutical industry, it should select the innovation cost sharing policy to raise pharmaceutical enterprises' profitability, but such policy is not so effective to control prices of drugs. Moreover, given that the medical insurance plan has significant impact on market expansion effect of innovative drugs, which can either enhance or reduce pharmaceutical enterprises' willingness for pharmaceutical innovation, the government should reasonably match innovation incentive policies and medical insurance reimbursement scheme according to social and economic development goals, so as to improve the sustainability of innovation drug supply and achieve a "multi-win" situation for pharmaceutical enterprises, patients, medical insurance organization and the government.
Key words: market competition; innovation decision; innovation cost sharing; strategic innovation subsidy

0 引言

制药产业是典型的创新驱动型产业，研发创新是该产业生产与发展的基础，同时也是制药企业获得长期稳定利润和持续竞争力的重要源泉。然而，新药研发的高风险、高投入和高技术复杂性，迫使许多制药企业将核心竞争力从新药研发环节转移到营销环节[1]。新药研发投入不足，已然成为遏制我国创新药发展的重要瓶颈，导致产业链长期定位于附加值较低的仿制药环节[2]。另一方面，中国医药产业经历了早期医保扩容的粗放式增长后，医保红利效应正逐渐消失，医保控费、药品降价成为市场主旋律[3]，这将对制药企业的利润造成挤压，加之原料成本上涨、严格的质量监管和市场监管，制药企业的经营压力持续加大，由此进一步遏制了其新药研发的积极性。在此背景下，如何协助制药企业合理化创新战略，激励研发创新，提高创新药市场绩效，已经成为制药企业及政策决策部门亟需解决的热点问题。

由于新药研发具有较强的溢出效应，单靠市场机制难以实现社会最优配置，需要从国家政策层面给予制药企业有效的激励，解决新药创制中的市场失灵问题[4]。目前，学术界就政府扶持对企业创新激励的影响已形成两派观点。一派观点认为，政府创新激励有利于企业降低创新成本，促进基础创新[5]，特别地，针对创新产出的战略性研发激励，可以有效地纠正制药企业创新投入的扭曲，提高企业的创新报酬[6]。另一派观点则认为，政府创新激励可能会对企业研发创新产生消极影响，甚至造成骗补、寻租等研发操纵行为[7~10]。然而，上述文献大多采用经验的研究范式，关注的产业与制药产业有较大的差异，因此无论是在产业结构还是研究方法上，对本研究的借鉴意义都较为有限。

医药市场的另一个重要特征是，部分(甚至全部)消费者(患者)购买了医疗保险，在购买药品和

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

获得医疗服务的过程中享受医保的共同支付。医保共同支付机制，在一定程度上降低了患者的需求弹性，影响了患者的购买意愿和制药企业的创新行为。近年来，一些研究开始关注医保支付政策对制药产业创新绩效的影响，但研究结论存在的较大差异。部分学者认为，提高医保支付比例会导致医药企业过度创新，降低其研发投入[11,12]。另一些研究则显示，提高医保支付比例，有助于提高制药企业研发投入和医药市场绩效[13,14]。张新鑫等[15]发现，当政府设置的管制价格较高时，提高医保福利水平和降低管制价格将削弱创新激励政策的实施效果。

综上所述，以往研究大多将创新激励政策作为一个整体进行研究，缺乏政策内部差异性的分析，特别对于不同政策工具激励效应的潜在差异尚缺乏系统深入的研究。鉴于药品的准公共品性质，医药市场绩效受到医保支付政策、竞争市场环境等多重约束，创新激励政策工具的选择、适用条件等都需要进一步厘清。针对上述现实背景，本文将政府创新激励政策细分为成本补偿机制(政府创新成本分摊)和创新产出激励机制(战略性创新补贴)，考虑市场竞争和医保支付政策的影响，探究不同激励方式对制药企业创新战略选择、利润、药品价格和药品市场绩效的综合影响机制，并给出实施上述创新激励政策的适切条件。

1　模型描述与假设

假设市场中有两家代表性制药企业，记作 $M1$ 和 $M2$，生产和销售具有一定替代性的药品，如治疗同一类疾病的不同药品。$M1$ 和 $M2$ 面临两类选择: 一是进行研发创新，生产创新药; 二是不进行研发创新，生产普通药。相对于普通药，创新药的疗效更强，毒性和不良反应更低，患者购买意愿更高，但企业需要承担创新成本。为方便分析，将普通药(即创新前)的基准疗效标准化为 0，创新药 i(即创新后)的疗效为 θ_i，故 θ_i 可视为药品 i 的创新水平，θ_i 越大，药品 i 的创新水平越高。考虑到创新投资的规模报酬递减效应，将 Mi 的创新投资成本设定为 $k\theta_i^2$，$k>0$ 为创新投资系数。在本模型中，药品创新为疗效(质量)的提升，而非单位生产成本的降低，因此可假设企业创新前后药品单位生产成本 c_i 不变。为分析方便，将 c_i 标准化为 0，并进一步假设 $k=1$[16]。

假设市场中有固定数量的潜在消费者，不失一般性，可将其数量标准化为 1。参照 Singh 和 Vives[17]，采用消费者效用函数 U 推导 $M1$ 和 $M2$ 的需求函数。

$$U\equiv d_1+d_2+I_1\theta_1 d_1+I_2\theta_2 d_2-\frac{1}{2}(q_1^2+q_2^2+2\gamma d_1 d_2)-p_1(1-\alpha)d_1-p_2(1-\alpha)d_2 \tag{1}$$

其中，p_i 为药品 i 的销售价格，d_i 为药品 i 的销售量，α 为医保支付水平，γ 为两种药品的替代程度，反映市场竞争强度，γ 越大，市场竞争越激烈。为避免市场竞争过于激烈而将某个企业挤出市场，限定 $\gamma\in[0,0.5)$。最大化代表性消费者的效用函数，得到如下需求函数

$$d_i=\frac{1-\gamma-(1-\alpha)(p_i-\gamma p_{3-i})+I_i\theta_i-I_{3-i}\gamma\theta_{3-i}}{1-\gamma^2},i=1,2 \tag{2}$$

模型的博弈时序如下: 首先，$M1$ 和 $M2$ 决策是否进行研发创新。引入 0-1 变量 I_i，$I_i=1$ 表示 Mi 进行研发创新，$I_i=0$ 表示 Mi 不进行研发创新。随后，Mi 决策药品 i 的创新水平 θ_i。最后，依据药品的创新水平，$M1$ 和 $M2$ 同时决策药品价格，实现利润最大化。

依据制药企业的创新决策，存在下述三种可能的创新组合: (i)(0,0)—$M1$ 和 $M2$ 均不进行研发创新; (ii)(1,0)和(0,1)—只有一家企业进行研发创新; (iii)(1,1)—$M1$ 和 $M2$ 均进行研发创新。鉴于 $M1$ 和 $M2$ 的对称性，在后续分析中，采用(1,0)表示仅有一家企业进行研发创新的情形。此外，为保证 $M1$ 和 $M2$ 研发创新积极性及各类均衡结果的非负性，假设 $\alpha\leq 0.75$。给定 $Mi(i=1,2)$ 的创新投资决策(I_1,I_2)，Mi 的利润函数为

$$\Pi_i=p_i d_i-I_i\theta_i^2=p_i\left(\frac{1-\gamma-(1-\alpha)(p_i-\gamma p_{3-i})+I_i\theta_i-I_{3-i}\gamma\theta_{3-i}}{1-\gamma^2}\right)-I_i\theta_i^2 \tag{3}$$

研发创新 I_i 及药品的创新水平 θ_i^2，即

$$\max_{I_i,\theta_i} SW=CS+\sum_{i=1}^{2}\Pi_i-\alpha\sum_{i=1}^{2}p_i d_i,i=1,2 \tag{4}$$

其中，CS 为消费者剩余，即消费者的效用; Π_i 为 Mi 的利润; $\alpha\sum_{i=1}^{2}p_i d_i$ 为医保支出。

如前所述，社会最优下，亦存在(0,0)，(1,0)和(1,1)三种可能的创新组合，其中社会福利最大

2　基准模型: 社会最优的情形

本节研究社会最优(集中式决策)的情形，旨在为后文提供一个比较的基准。假定存在一个理性的政府，能够直接控制制药企业的产出和创新决策，依据社会福利最大化原则，依次决策是否进行

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

者为均衡的创新决策。为表述方便，采用上标“*SB*”表示社会最优下的均衡结果。采用逆向归纳法，首先分析(0,0)，(1,0)和(1,1)三个子博弈下政府部门的最优决策，随后比较各子博弈下的社会福利，得到社会最优下的均衡创新组合，如命题1所示。

命题1 社会最优下，(1,1)是唯一的均衡。均衡中，药品最优创新水平为 $\theta_i^{SB}=1/(1+2\gamma)$。相应地，社会福利为 $SW^{SB}=1/(1+2\gamma)$。

命题1表明，社会最优下，*M*1和*M*2的最优决策均为进行研发创新，即(1,1)。药品创新水平和社会福利均随药品差异化的增加(γ减小)而增加，表明差异化战略不仅有助于提升制药企业的创新激励，而且能够增进社会福利。

3 无政府干预下制药企业创新决策

本节讨论无政府干预(即单纯市场机制)下，两家制药企业的均衡创新决策。遵循第2节的研究思路，首先分析(0,0)，(1,0)和(1,1)三种创新组合下*M*1和*M*2最优的定价和创新决策及相应的均衡利润。随后，比较上述三种创新组合下制药企业的利润，得到均衡创新策略。为表述方便，采用上标“* ”表示最优均衡结果。

命题2 单纯市场机制下，两家制药企业的最佳选择均为进行研发创新，即(1,1)是唯一的均衡。

命题2表明，单纯市场机制下，无论竞争对手选择何种策略，两家制药企业的最优策略均为进行研发创新。这是因为，研发创新不仅能够激发目标患者的消费需求，还能够吸引竞争对手的目标顾客，从而加剧市场竞争。为此，两家制药企业不得不通过研发创新保持竞争优势。

鉴于*M*1和*M*2均有强烈的创新动机，由此引出以下两个重要的研究问题：第一，制药企业是否总是能够从研发创新中获益，即对于两家制药企业而言，研发创新是否导致“双赢”的结果？第二，单纯市场机制下，制药企业的创新决策是否能够实现社会最优配置？为回答第一个问题，我们比较了(1,1)和(0,0)下制药企业的利润，得到以下命题。

命题3 当 $\alpha\le\bar{\alpha}\left(=\dfrac{6-6\gamma-9\gamma^2+7\gamma^3+\gamma^4-\gamma^5}{(1+\gamma)(2-2\gamma-\gamma^2)(2-\gamma)^2}\right)$ 时，$\Pi_i^*(1,1)\ge\Pi_i^*(0,0)$；反之，$\Pi_i^*(1,1)<\Pi_i^*(0,0)$。

命题3表明，研发创新能否实现两家制药企业的“双赢”，取决于医保支付水平。具体地，当医保支付水平较低时，两家制药企业均能够通过研发创新获益，即研发创新可实现两家企业的“双赢”。然而，当医保支付水平较高时，尽管研发创新能够提高患者的购买意愿，但会加剧市场竞争，导致制药企业利润下降，即对两家制药企业而言，研发创新是一个囚徒困境的选择。为获得更为直观的分析结果，我们绘制了图1，考察市场竞争强度(γ)和医保支付水平(α)对两家制药企业创新决策影响。不难发现，随着市场竞争加剧和医保支付水平的提高(即γ和α的增加)，*M*1和*M*2的创新风险增加，更容易陷入囚徒困境。此时，尽管不创新会使企业获得更高的收益，但迫于竞争压力，任何一家企业都不愿意单方面偏离(1,1)均衡。

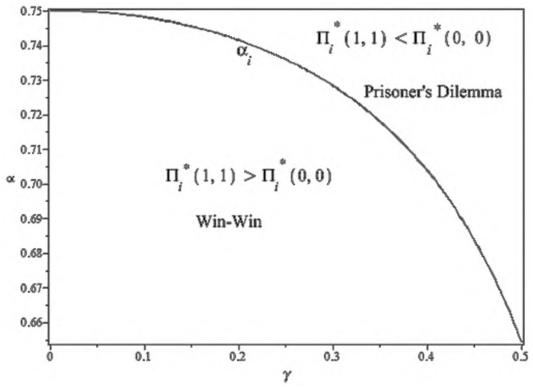


图1 单纯市场机制下(1,1)和(0,0)利润的对比

由命题3和图1的分析可得到如下研究洞见：适当降低医保支付水平和实施差异化战略，可以在一定程度上降低制药企业的创新风险，缓解囚徒困境的囧局。

为回答第二个问题，接下来比较单纯市场机制和社会最优下药品创新水平和社会福利，得到以下命题。

命题4 (i)当 $\alpha=\hat{\alpha}\left(=\dfrac{4-4\gamma+\gamma^3}{(2+\gamma)(2-\gamma)^2}\right)$ 时，$\theta_i^*=\theta_i^{SB}$；(ii)当$\alpha>(<)\hat{\alpha}$时，$\theta_i^*>(<)\theta_i^{SB}$；(iii)$SW^{SB}>SW^*$。

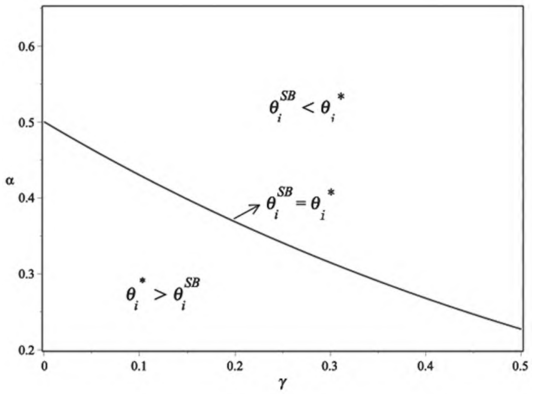


图2 α和γ对制药企业创新水平的影响

命题4和图2表明，单纯市场机制下，医保支付水平过高或过低，都将导致制药企业创新投资配置的扭曲，造成过度创新或创新不足。当且仅当医保支付水平适中(即$\alpha=\hat{\alpha}$)时，制药企业的创新投资才能实现社会最优配置(即$\theta^*=\theta_i^{SB}$)。图2的数

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

值结果显示，随着市场竞争的加剧和医保支付水平的提高，制药企业过度创新的几率增大，即激烈的市场竞争和过高的医保支付水平均会导致制药企业创新的向上扭曲，降低创新报酬。值得注意的是，单纯市场机制下，药品市场的社会福利总是低于社会最优的情形，表明在大多数情形下，单纯的市场机制会导致制药企业创新配置的扭曲，从而降低药品市场的配置效率。因此，需要规制者从国家战略层面提出创新激励政策，引导制药企业创新实现社会最优配置。

4　政府创新激励下制药企业创新决策

本节研究政府创新成本分摊和创新补贴两类政策工具对药品价格、制药企业利润和药品市场绩效的影响，以期获得一些管理和政策启示。为表述方便，分别采用上标“*CS*”和“*SS*”表示政府创新成本分摊和创新补贴下的均衡结果。

4.1　政府创新成本分摊下企业创新决策

政府创新成本分摊旨在通过补贴，降低厂商创新成本，提高企业的创新投资激励[18]，在清洁能源和医药等产业中均有一定的应用。例如，美国 FDA“孤儿”药研发基金项目为美国“孤儿”药开发成本降低 40% 以上[19]。我国“重大新药创制”科技重大专项以及地方政府的新药研发专项基金，也可视为是政府创新成本分摊机制的一种形式。

当政府对制药企业 $Mi(i=1,2)$ 的创新成本进行分摊时，Mi 的利润函数为

$$\Pi_i^{CS}=p_i\left(\frac{1-\gamma-(1-\alpha)(p_i-\gamma p_{3-i})+I_i\theta_i-I_{3-i}\gamma\theta_{3-i}}{1-\gamma^2}\right)-I_i(1-\eta_i)\theta_i^2 \tag{5}$$

其中，$\eta_i\in[0,1)$ 为政府对 Mi 创新投资成本的分摊比例。

政府创新成本分摊下，制药企业和政府间的博弈过程如下：首先，政府部门以社会福利最大化为目标，决策对 Mi 创新投资成本的分摊比例；依据 η_i，制药企业以自身利润最大化为目标，决策是否进行研发创新；随后，Mi 决策药品的创新水平 θ_i。若 Mi 不进行研发创新，$\theta_i=0$；最后，$M1$ 和 $M2$ 同时决策各自药品价格，实现各自利润的最大化。遵循第 3 节的分析思路，得到政府创新成本分摊下制药企业的创新投资均衡，如引理 1 所示。

引理 1　政府创新成本分摊下，研发创新是两家制药企业的最优选择。均衡中，药品的最优价格和创新水平分别为：

$$p_i^{CS}=\frac{2(2-\gamma)(1-\gamma^2)}{(7-6\gamma^2+\gamma^3)(1-\alpha)-2(1-\gamma)}$$

$$\theta_i^{CS}=\frac{3-2\gamma-\alpha\gamma}{(7-6\gamma^2+\gamma^3)(1-\alpha)-2(1-\gamma)}$$

政府部门的最优成本分摊比例为：

$$\eta_i^{CS}=\frac{2-\gamma-(2+\gamma)\alpha}{(2+\gamma)(3-2\gamma-\alpha)}$$

相应地，制药企业的利润为：

$$\Pi_i^{CS}=\frac{2(2\alpha\gamma^5-2\gamma^5-4\alpha\gamma^4+4\gamma^4-10\alpha\gamma^3+8\gamma^3+19\alpha\gamma^2-17\gamma^2+8\alpha\gamma-4\gamma-14\alpha+10)}{(2+\gamma)(2\alpha\gamma^3-6\alpha\gamma^2-2\gamma^3+6\gamma^2+7\alpha-2\gamma-5)^2}$$

社会福利为：

$$SW^{CS}=\frac{2(3-\alpha\gamma-2\gamma)}{2\alpha\gamma^3-6\alpha\gamma^2-2\gamma^3+6\gamma^2+7\alpha-2\gamma-5}$$

对比社会最优、市场机制和政府创新成本分摊下的均衡结果，得到以下命题。

命题 5　(i) 存在阈值 $\alpha^{CS}=\frac{2-2\gamma-2\gamma^2+\gamma^3}{7-2\gamma-8\gamma^2-\gamma^3}$，当 $\alpha=\alpha^{CS}$ 时，$\theta_i^{CS}=\theta_i^{SB}$；当 $\alpha>(<)\,\alpha^{CS}$ 时，$\theta_i^{CS}>(<)\,\theta_i^{BS}$；(ii) $\theta_i^{CS}>\theta_i^{*}$。

命题 5 表明，政府创新成本分摊能够提高制药企业的创新激励（即 $\theta_i^{CS}>\theta_i^{*}$），但在大多数情形下，该机制并不能完全纠正制药企业创新投资配置的扭曲。与单纯市场机制类似，当且仅当医保支付水平适中（即 $\alpha=\alpha^{CS}$）时，该机制才能引导制药企业的创新投资实现社会最优配置。

命题 6　(i) 制药企业的利润满足 $\Pi_i^{CS}>\Pi_i^{*}$；(ii) 药品市场的社会福利满足 $SW^{SB}>SW^{CS}>SW^{*}$。

综合命题 5 和 6 的研究结论可知，政府创新成本分摊虽然不能完全纠正制药企业创新投资配置的扭曲，但能够提高制药企业的利润和社会福利，即可实现药品市场绩效的 Pareto 改进。

4.2　政府战略性创新补贴下企业创新决策

当政府对制药企业实施战略性创新补贴时，制药企业 Mi 的利润函数为

$$\Pi_i^{SS}=p_i=\left(\frac{1-\gamma-(1-\alpha)(p_i-\gamma p_{3-i})+I_i\theta_i-I_{3-i}\gamma\theta_{3-i}}{1-\gamma^2}\right)-I_i\theta_i^2+\lambda_i I_i\theta_i \tag{6}$$

其中，$\lambda_i\in(-1,1)$ 为政府对制药企业 Mi 研发创新的补贴率。具体地，$\lambda_i>0$ 表示政府对 Mi 的研发创新进行补贴；$\lambda_i<0$ 表示政府对 Mi 的研发创新进行征税；$\lambda_i=0$ 表示政府对 Mi 的研发创新采取不干预政策[20]。

政府战略性创新补贴下，制药企业和政府间的博弈过程如下：首先，政府作为 Stackelberg 领导者，以社会福利最大化为目标向制药企业提供最优创新补贴率；随后，制药企业 Mi 决策是否进行研发创新及药品创新水平。当 Mi 选择不进行研发创新

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

时，$\theta_i=0$；最后，两家制药企业同时决策药品价格，展开市场竞争。遵循第 3 节的分析思路，得到政府创新补贴下制药企业的创新投资均衡，如引理 2 所示。

引理 2 政府战略性创新补贴下，研发创新为两家制药企业的最优选择。均衡中，药品价格和创新水平分别为：

$$p_i^{SS}(1,1)=\frac{2(1-\gamma^2)}{(1-\alpha)(2-\gamma)(1+2\gamma)},\theta_i^{SS}(1,1)=\frac{1}{2\gamma+1}$$

政府最优创新补贴率为：

$$\lambda_i^{SS}(1,1)=\frac{2[4-4\gamma+\gamma^3-(2+\gamma)(2-\gamma)^2\alpha]}{(1-\alpha)(2+\gamma)(1+2\gamma)(2-\gamma)^2}$$

制药企业的利润和社会福利分别为：

$$\Pi_i^{SS}(1,1)=\frac{8-6\gamma^2-3\gamma^3-(2+\gamma)(2-\gamma)^2\alpha}{(1-\alpha)(2+\gamma)(1+2\gamma)(2-\gamma)^2}$$

$$SW^{SS}(1,1)=\frac{2[12+6\gamma-4\gamma^2-3\gamma^3-(2+\gamma)(10-2\gamma-3\gamma^2)\alpha]}{(1-\alpha)(2+\gamma)(1+2\gamma)^2(2-\gamma)^2}$$

综合命题 1 和引理 2，得到命题 7。

命题 7 政府战略性创新补贴能够引导制药企业的创新投资实现社会最优配置。特别地，当 $\alpha<(>)\frac{4-4\gamma+\gamma^3}{(2+\gamma)(2-\gamma)^2}$ 时，$\lambda_i^{SS}(1,1)>(<)0$；当 $\alpha=\frac{4-4\gamma+\gamma^3}{(2-\gamma)(2-\gamma)^2}$ 时，$\lambda_i^{SS}(1,1)=0$。

命题 7 表明，政府可通过战略性创新补贴政策，在补贴和征税之间进行智能选择，对制药企业的创新投资进行双向调节，引导其实现社会最优的创新投资配置。政府对制药企业的创新实施补贴、征税或是不干预政策，取决于医保支付水平。具体地，当医保支付水平较低（高）时，政府对制药企业的研发创新进行补贴（征税），而当医保支付水平适中时，政府对制药企业的研发创新采取不干预政策。其原因是，医保支付水平会对制药企业研发创新的需求扩张效应产生重要影响。当医保支付水平较低（高）时，患者购买药品需要支付较高（低）的价格，这将降低（提高）药品的市场需求，从而导致制药企业创新不足（过度创新）。为防止制药企业创新投资向下（上）扭曲，政府对制药企业的创新实施补贴（征税），引导其加大（降低）创新投资。

4.3 对比研究与管理启示

本小节拟通过比较单纯市场机制、政府创新成本分摊和政府战略性创新补贴三种情形下的药品价格、制药企业利润和社会福利，探讨政府创新成本分摊和创新补贴对药品价格、制药企业利润和药品市场配置效率（以社会福利表征）的影响，以期获得一些政策启示。

结论 1 单纯市场机制、政府创新成本分摊和政府战略性创新补贴下，药品价格满足如下关系：$p_i^{SS}<p_i^*<p_i^{CS}$。

结论 1 表明，与单纯市场机制相比，政府创新成本分摊将推高新药的价格，政府战略性创新补贴则有助于平抑药品价格。原因在于，政府创新成本分摊机制总是导致药品创新水平向上扭曲，从而推高药品价格，而政府可通过战略性创新补贴政策，在补贴和征税之间进行智能选择，对制药企业的创新投资进行双向调节，纠正因创新投资扭曲而导致的药品价格扭曲。

结论 2 单纯市场机制、政府创新成本分摊和政府战略性创新补贴下，制药企业的利润满足如下关系：存在医保支付阈值 α'，（i）当 $\alpha\geq\alpha'$ 时，$\Pi_i^{SS}\leq\Pi_i^*<\Pi_i^{CS}$；（ii）当 $\alpha<\alpha'$ 时，$\Pi_i^*<\Pi_i^{SS}<\Pi_i^{CS}$。

结论 2 表明，政府创新成本分摊有助于提高制药企业的创新报酬，而政府战略性创新补贴能否提高制药企业的创新报酬取决于医保支付水平。有趣的是，当医保支付水平较高时，政府战略性创新补贴反而导致企业的创新报酬下降（即 $\Pi_i^*\geq\Pi_i^{SS}$）。这是因为，当医保支付水平较高时，为防止制药企业过度创新，政府对研发创新进行征税，导致制药企业的利润低于政府不实施战略性创新补贴的情形。长期而言，制药企业利润的损失，降低了制药企业供给创新药的动机，从而增加了创新药短缺的风险。

结论 3 单纯市场机制、政府创新成本分摊和政府战略性创新补贴下，社会福利满足如下关系：$SW_i^*<SW_i^{CS}<SW_i^{SS}$。

结论 3 表明，与单纯的市场机制相比，政府创新成本分摊和战略性创新补贴均可以在一定程度上提高药品市场的配置效率。特别是，政府创新战略性补贴对药品市场社会福利的改进效应更为明显，因为该机制有助于降低药品价格，从而提高患者的福利。

由结论 1～得到如下洞见：（1）从平抑药价和提高药品市场配置效率的角度，政府应采取战略性创新补贴，纠正制药企业创新投资的扭曲，但当医保支付水平较高时，该机制会导致企业创新报酬下降，长远来看，将增加创新药供给短缺的风险；（2）政府创新成本分摊下，制药企业总是能够获得更多的创新报酬，但该机制会推高药品价格；（3）医保支付政策和创新激励政策合理匹配，不仅有助于平抑药品价格、增进患者福利和社会福利，还能提高创新药供给的可持续性。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5　结束语

本文综合考虑市场竞争、医保支付政策和政府创新激励政策，构建多阶段动态博弈模型，考察单纯市场机制、政府创新成本分摊和政府战略性创新补贴下，相互竞争的制药企业的创新决策问题，探究不同激励机制对制药企业创新战略选择、企业利润、药品价格和药品市场绩效的影响，得到如下主要研究结论。第一，单纯市场机制、政府创新成本分摊和政府战略性创新补贴下，两家相互竞争的制药企业的最优选择均为进行研发创新；第二，政府战略性创新补贴能够引导制药企业创新投资实现社会最优配置，而单纯市场机制和政府创新分摊，在大多数情形下，将导致制药企业创新投资的扭曲；第三，政府创新成本分摊总是有助于提高制药企业的创新绩效，而政府战略性创新补贴能否提高制药企业的创新报酬取决于医保支付水平。特别地，当医保支付水平较高时，政府战略性创新补贴将降低制药企业的创新报酬；最后，政府创新成本分摊将推高创新药价格，而政府战略性创新补贴则有助于降低创新药价格。两类政府创新激励机制均能够提高药品市场的配置效率，政府战略性创新补贴的社会福利改进效果更佳。

基于上述研究结论，得到如下政策启示。首先，由于不存在绝对最优的创新激励政策，政府部门须依照不同的政策目标，选择合意的创新激励政策。具体地，若以平抑药品价格和增进社会总福利为目标，政府部门应选择战略性创新补贴政策。但当医保支付水平较高时，该政策将导致制药企业创新报酬下降。因此，从长期来看，该政策会降低制药企业的研发创新激励，增加创新药供给短缺的风险。若以促进制药产业发展为目标，政府部门应选择创新成本分摊，提高制药企业的盈利，但该政策不利于控制药品价格。其次，鉴于医保支付政策对于制药企业研发创新的市场扩张效应具有重要影响，会增强或降低制药企业的研发创新意愿，政府部门应依据社会经济发展目标，合理匹配创新激励政策与医保支付政策，提高创新药供给的可持续性，实现患者、制药企业、医保机构和政府的“多赢”。

参考文献：

[1] 张新鑫，侯文华，申成霖. 医药产学研联盟创新决策、创新危机与利润分配 [J]. 运筹与管理，2016，25(3)：267-273.

[2] 武霞，邵蓉. 风险投资视角下的创新药物研发激励体系模型研究 [J]. 中国新药杂志，2020，29(20)：2286-2293.

[3] 曹瑞. 医药制造行业发展情况分析 [EB/OL]. 搜狐网 [2020-07-21]. https://www.sohu.com/a/408682743_120206001?_trans_=000014_sgss_sgnbaxw.

[4] 陈凯先. 新药创制：趋势、挑战和策略思考 [J]. 中国药品食品监管，2015(5)：24-25.

[5] YIN W. R&D policy, agency costs and innovation in personalized medicine [J]. Journal of Health Economics, 2009, 8(3): 950-962.

[6] 张新鑫，侯文华，申成霖. 价格管制、战略性创新激励与创新药市场绩效 [J]. 科研管理，2017，38(10)：68-75.

[7] 黎文靖，郑曼妮. 实质性创新还是策略性创新？——宏观产业政策对微观企业创新的影响 [J]. 经济研究，2016，51(4)：60-73.

[8] 杨国超，刘静，廉鹏，等. 减税激励、研发操纵与研发绩效 [J]. 经济研究，2017，52(8)：110-124.

[9] 白旭云，王砚羽，苏欣. 研发补贴还是税收激励——政府干预对企业创新绩效和创新质量的影响 [J]. 科研管理，2019，40(6)：9-17.

[10] 李静怡，王祯阳，武咸. 政策激励与研发投入交互作用对创新绩效的影响 [J]. 科研管理，2020，41(5)：99-110.

[11] GARBER A M, JONES C I, ROMER P. Insurance and incentives for medical innovation [J]. Forum for Health Economics & Policy, 2006, 9(2), Article 4.

[12] CAMEJO R, MCGRATH C, HERINGS R. A dynamic perspective on pharmaceutical competition, drug development and cost effectiveness [J]. Health Policy, 2011, 100(1): 18-24.

[13] GROSSMANN V. Do cost-sharing and entry deregulation curb pharmaceutical innovation? [J]. Journal of Health Economics, 2013, 32(12): 881-894.

[14] LAKDAWALLA D, SOOD N. Health insurance as a two-part pricing contract [J]. Journal of Public Economics, 2013, 102: 1-12.

[15] 张新鑫，侯文华，申成霖. 价格管制、医保支付政策与制药企业创新激励 [J]. 科研管理，2015，36(12)：120-128.

[16] LIU B, CAI G, TSAY A. Advertising in asymmetric competing supply chains [J]. Production and Operations Management, 2014, 23(11): 1845-1858.

[17] SINGH N, VIVES X. Price and quantity competition in a differentiated duopoly [J]. The RAND Journal of Economics, 1984, 15(4): 546-554.

[18] BIAN J S, ZHANG G Q, ZHOU G H. Manufacturer vs. consumer subsidy with green technology investment and environmental concern [J]. European Journal of Operational Research, 2020, 287(3): 832-843.

[19] Evaluate Pharma. Orphan drug report 2014 [R/OL]. [2020-01-01]. http://info.evaluategroup.com/rs/evaluatepharmaltd/images/2014OD.pdf.

[20] 谢申祥，王孝松. 战略性研发补贴政策稳健吗？——基于中间品贸易的视角 [J]. 经济学季刊，2012，12(1)：223-242.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net